

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**593000350 - Sistemas Constructivos**

### PLAN DE ESTUDIOS

59AE - Master Universitario En Ingeniería Acustica

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 5. Cronograma.....                               | 4  |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 6  |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 8  |
| 8. Otra información.....                         | 10 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 593000350 - Sistemas Constructivos                 |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                             |
| Carácter                            | Optativa                                           |
| Curso                               | Primer curso                                       |
| Semestre                            | Primer semestre                                    |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                   |
| Idioma de impartición               | Castellano                                         |
| Titulación                          | 59AE - Master Universitario en Ingeniería Acustica |
| Centro responsable de la titulación | 59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.      |
| Curso académico                     | 2025-26                                            |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                      | Despacho       | Correo electrónico    | Horario de tutorías<br>*                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| David Caballol Bartolome<br>(Coordinador/a) | Lab Acús Aplic | david.caballol@upm.es | L - 08:30 - 11:30<br>Se recomienda<br>contactar<br>previamente en la<br>dirección<br>david.caballol@up<br>m.es. |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 3.1. Competencias

CE04 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de técnica de representación gráfica así como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador

CE05 - Capacidad para comprender y utilizar los principios de acústica aplicada para el diseño industrial, ambiental y/o arquitectónico de equipos, instalaciones y/o recintos y su aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería acústica.

CG01 - Conocer y aplicar conocimientos y soluciones de ingeniería acústica a los campos de la industria, la edificación, el transporte y el medio ambiente, entre otros.

CG05 - Preparar al alumno para la toma de decisiones y la emisión de juicios ante el estudio de casos reales presentados por el profesorado en la forma práctica, científica y profesional.

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA89 - Conocer y ser capaz de emplear diferentes sistemas constructivos en situaciones concretas teniendo en cuenta sus singularidades y proceso de ejecución

RA92 - Comprender la representación gráfica un detalle constructivo en edificación

RA91 - Conocer los materiales y sistemas que la industria ofrece para el aislamiento y acondicionamiento acústico

RA88 - Conocer y ser capaz de emplear los materiales usuales de la construcción convencional y sus propiedades acústicas

RA90 - Conocer diferentes sistemas constructivos y ser capaz de aplicarlos en situaciones concretas en función de su adecuación a las necesidades de absorción y aislamiento acústico

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se ocupará fundamentalmente de estudiar todos los elementos que forman parte de un edificio. Sus objetivos principales son:

- 1- Conocer e identificar los elementos y sistemas constructivos, con su lenguaje y terminología enfatizando sus propiedades y funciones en el aislamiento y acondicionamiento acústico de los edificios y su compatibilidad con los demás requerimientos del edificio .
- 2- Conocer los errores más comunes en la ejecución de los sistemas constructivos y su repercusión en las características acústicas del edificio.
- 3- Aprender a evitar los errores anteriormente descritos.

### 4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la construcción en la edificación
2. Sistemas de separación horizontal entre recintos
3. Sistemas de separación vertical interior entre recintos
4. Sistemas de envolvente del edificio
5. Huecos
6. Falsos techos y revestimientos
7. TALLER FINAL

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                 | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Introducción a la construcción en la edificación</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Estudio de casos</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas            |                  |                | <b>Entrega de Estudio de casos</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                      |
| 2   | <b>Sistemas de separación horizontal entre recintos</b><br>Duración: 01:00<br>AIV: Aula invertida<br><br><b>Sistemas de separación horizontal entre recintos</b><br>Duración: 03:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                | <b>Entrega de ejercicios: Estudio de Casos y Glosario</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:05               |
| 3   | <b>Sistemas de separación vertical entre recintos</b><br>Duración: 01:00<br>AIV: Aula invertida<br><br><b>Sistemas de separación vertical entre recintos</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas     |                  |                | <b>Entrega de ejercicios: Estudio de casos y Sección constructiva 1</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:05 |
| 4   | <b>Taller de Forjados y Particiones</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                    |                  |                |                                                                                                                                                                                 |
| 5   | <b>Taller de Cerramientos y Cubiertas</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                                                                                 |
| 6   | <b>Sistemas de envolvente del edificio 1/2</b><br>Duración: 01:00<br>AIV: Aula invertida<br><br><b>Sistemas de envolvente del edificio</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                       |                  |                | <b>Entrega de ejercicios: Estudio de Casos y Sección constructiva 2</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:05 |
| 7   | <b>Huecos</b><br>Duración: 01:00<br>AIV: Aula invertida<br><br><b>Huecos</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                     |                  |                |                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Falsos techos y revestimientos</b><br>Duración: 01:00<br>AIV: Aula invertida<br><br><b>Falsos techos y revestimientos</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |  |  | <b>Entrega de ejercicios: Estudio de casos y Glosario</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:05                                                                                                                                           |
| 9  | <b>TALLER FINAL</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 |                                                                                                                                                                                              |  |  | <b>Entrega de ejercicios: Informe de errores</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:05<br><br><b>Entrega de ejercicios: Zonificación</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:05 |
| 11 |                                                                                                                                                                                              |  |  | <b>Examen final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                                            |
| 12 |                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 |                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 |                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 |                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 |                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 |                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                      | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1    | Entrega de Estudio de casos                                      | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 10%             | 0 / 10      | CG05                   |
| 2    | Entrega de ejercicios: Estudio de Casos y Glosario               | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:05    | 5%              | 0 / 10      | CG01<br>CG05<br>CE04   |
| 3    | Entrega de ejercicios: Estudio de casos y Sección constructiva 1 | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:05    | 10%             | 0 / 10      | CG01<br>CG05<br>CE04   |
| 6    | Entrega de ejercicios: Estudio de Casos y Sección constructiva 2 | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:05    | 20%             | 0 / 10      | CG05<br>CE04<br>CE05   |
| 8    | Entrega de ejercicios: Estudio de casos y Glosario               | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:05    | 5%              | 0 / 10      | CG01<br>CG05<br>CE05   |
| 10   | Entrega de ejercicios: Informe de errores                        | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo   | Presencial    | 00:05    | 20%             | 0 / 10      |                        |
| 10   | Entrega de ejercicios: Zonificación                              | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo   | No Presencial | 00:05    | 30%             | 0 / 10      | CG01<br>CE04<br>CE05   |

#### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
|-----|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|



|    |              |                                     |            |       |      |        |                              |
|----|--------------|-------------------------------------|------------|-------|------|--------|------------------------------|
| 11 | Examen final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00 | 100% | 5 / 10 | CG01<br>CG05<br>CE04<br>CE05 |
|----|--------------|-------------------------------------|------------|-------|------|--------|------------------------------|

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas       |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------|
| EXAMEN FINAL | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CG01<br>CG05<br>CE04<br>CE05 |

## 6.2. Criterios de evaluación

### Evaluación progresiva.

En el transcurso del cuatrimestre se prevé la realización de varios ejercicios puntuables. La suma de sus puntuaciones supondrá la calificación final y para ser calificado será necesario haber realizado al menos el 80% de los mismos.

Las calificaciones individuales de los ejercicios en grupo serán ponderados con las evaluaciones del resto de los miembros del grupo.

En el supuesto de que se sospeche de que alguno de los trabajos propuestos ha sido realizado con la ayuda de Inteligencia Artificial o de que alguno de los alumnos carezca de las competencias necesarias en idioma Castellano, se le podrá realizar un examen oral.

**Convocatoria Global Ordinaria** : Prueba objetiva presencial escrita, compuesta por la resolución de uno o varios casos prácticos.

Por tanto, para superar la asignatura en la Convocatoria Ordinaria será preciso cumplir el siguiente requisito: Obtener una calificación de apto en la prueba objetiva.

**Convocatoria Extraordinaria (Julio) :**

Prueba objetiva presencial escrita, compuesta por la resolución de uno o varios casos prácticos.

Por tanto, para superar la asignatura en la Convocatoria Extraordinaria será preciso cumplir el siguiente requisito:

Obtener una calificación de apto en la prueba objetiva.

## 7. Recursos didácticos

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                 | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aula Museo                             | Equipamiento | Aula Museo de Construcción. <br /> Aula que incluye cientos de Sistemas Constructivos medio construidos a escala real.                                                                                        |
| Aula Virtual y Aula Invertida (Moodle) | Recursos web | - Clases mediante videoconferencia asincrónica<br /><br>- Entrega de trabajos no presenciales <br /><br>- Copias de materiales didácticos                                                                     |
| Internet                               | Recursos web | Ordenador portátil conectado a la web para consultas en Internet                                                                                                                                              |
| Bibliografía I                         | Bibliografía | Cremer, L y Müller, H, Principles and Applications of Room Acoustics, Applied Science Publisher, New York, 1982<br />HARRIS, C.M., Manual de medidas acústicas y control del ruido, McGraw-Hill, Madrid, 1998 |
| Bibliografía II                        | Bibliografía | Recuero, M. y Gil, C, Acústica Arquitectónica, 1991<br />Kuttruff, H., Room Acoustics, Elsevier Applied Science, New York, 1991                                                                               |
| Bibliografía III                       | Bibliografía | Cox, T. J. y D'Antonio, P., Acoustic absorbers and diffusers, Taylor & Francis, London, 2009<br />Beranek, L. L. ed. Noise and Vibration Control, MacGraw Hill Inc, New York, 1988                            |

|                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bibliografía IV          | Bibliografía | Honsbortel, C., Materiales para construcción: tipos, usos y aplicaciones<br>Cárceles, F et al, Cuaderno de Introducción a la Construcción, Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control, Madrid, 2011 |
| Bibliografía V           | Bibliografía | Collado, P., Control de ejecución de tabiquerías y cerramientos, Ed Lex Nova, 2005<br>Gozález, J. L. et al, Claves del Construir Arquitectónico, Tomos I, II y III, Ed. Gustavo Gili,                                |
| Bibliografía VI          | Bibliografía | Díaz, C. et al, Guía Acústica de la Construcción, Ed. Dossat, 2006<br>Alcalde, F., Banco de Detalles Arquitectónicos                                                                                                 |
| Bibliografía VII         | Bibliografía | Beinhauer, P., Atlas de Detalles Constructivos, Ed. Gustavo Gili,<br>Coscollano, J., La Cubierta del Edificio, Ed. Thompson/Paraninfo                                                                                |
| Bibliografía VIII        | Bibliografía | Sánchez, M. L., Fachadas y Cubiertas: Técnicas de construcción convencionales y avanzadas, Ed. Mairea, 2009<br>Sánchez-Ostiz, A., Cubiertas. Cerramiento de Edificios, Ed. Dossat, 2006                              |
| Proyector transparencias | Equipamiento | Proyector acoplado al ordenador portátil para la proyección                                                                                                                                                          |

## 8. Otra información

---

### 8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los ODS 3; ODS 4; ODS 5 Y ODS 10.

-----

El profesor David Caballo Bartolomé es el único docente asignado a esta asignatura:

Le corresponden 30h de docencia presencial por cuatrimestre.